

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • 1re C TI

Lutte contre l'érosion

Module 3 : L'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable

Ce TD d'application directe porte sur les types d'érosion, leurs causes, conséquences et les techniques de lutte adaptées.

EXERCICE 1 Types et facteurs de l'érosion

1. Citez les deux principaux types d'érosion naturels étudiés au cours.
2. Parmi les propositions suivantes, cochez celle qui n'est pas un facteur favorisant l'érosion hydrique :
 - Forte pente du terrain.
 - Couverture végétale dense.
 - Pluies intenses et soudaines.
 - Sol nu après labour.
3. Complétez le tableau ci-dessous en associant chaque pratique humaine à son effet

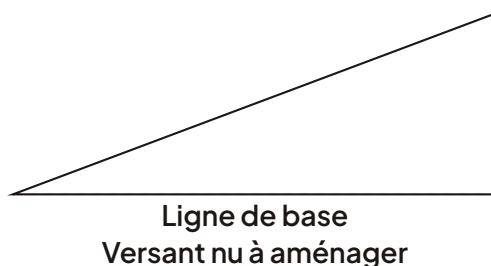
	Pratique humaine	Effet sur l'érosion (Augmente / Diminue)
sur l'érosion.	Déforestation	
	Culture en courbes de niveau	
	Surpâturage	
	Reboisement	

EXERCICE 2 Conséquences de l'érosion

1. Vrai ou Faux? Justifiez brièvement chaque réponse.
 - (a) L'érosion hydrique entraîne une perte de la couche arable, la plus fertile du sol.
 - (b) L'érosion éolienne ne se produit que dans les zones désertiques chaudes.
 - (c) L'envasement des cours d'eau et des barrages est une conséquence directe de l'érosion des sols.
2. Une parcelle agricole de 2 ha perd en moyenne 15 t de terre par an par érosion hydrique. Calculez la masse totale de terre perdue sur 5 ans.

EXERCICE 3 Techniques de lutte : Reboisement et aménagement

1. Définissez le terme « reboisement » dans le contexte de la lutte anti-érosive.
2. À quoi servent les « terrasses » (ou bancs) aménagés sur les versants en forte pente ?
3. Sur le schéma ci-dessous représentant un versant en pente, tracez schématiquement l'implantation de trois techniques de lutte différentes (ex : terrasses, bandes enherbées, reboisement du sommet) et légendez-les.

**EXERCICE 4 Culture en courbes de niveau**

1. Expliquez le principe de la culture en courbes de niveau pour lutter contre l'érosion hydrique.
2. Choisissez la bonne réponse : La culture en courbes de niveau est efficace car elle :
 - Accélère l'écoulement de l'eau de ruissellement.
 - Crée des obstacles ralentissant le ruissellement et favorisant l'infiltration.
 - Supprime la végétation entre les rangs de culture.
3. Citez une limite ou une condition nécessaire à la mise en œuvre de cette technique.

EXERCICE 5 Analyse d'une situation locale

1. On observe dans une zone de savane guinéenne des ravines profondes (érosion régressive) coupant les champs en pente douce. Les sols sont sableux, la végétation est rase suite à des feux de brousse annuels.
 - (a) Identifiez le type d'érosion dominant.
 - (b) Citez deux causes anthropiques (liées à l'homme) visibles dans ce descriptif.
2. Proposez trois techniques de lutte complémentaires adaptées à cette situation précise, en justifiant brièvement le choix de chacune.

EXERCICE 6 Synthèse : Choix de la technique adaptée

1. Reliez chaque situation (colonne A) à la technique de lutte la plus appropriée (colonne

B).	A : Situation	B : Technique
	1. Sommet de colline dénudé, source des ruissellements.	A. Terrasses (bancs)
	2. Versant en forte pente cultivé (> 20%).	B. Reboisement / Boisement
	3. Plaine alluviale soumise aux vents violents.	C. Culture en courbes de niveau
	4. Pente moyenne (5-15%) cultivée en lignes.	D. Haies brise-vent / Bandes enherbées

2. Pourquoi l'association de plusieurs techniques (ex : reboisement en amont + terrasses en aval) est-elle souvent plus efficace qu'une technique unique ?